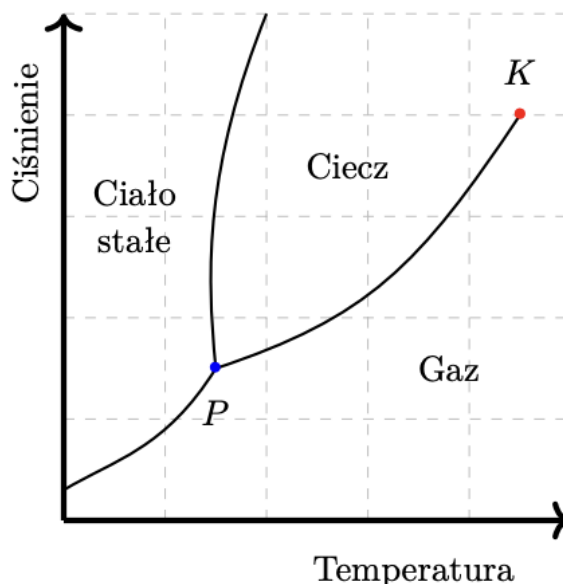


Wydział WI	Imię i nazwisko Dawid Komeza Magdalena Śmietana		Rok II	Grupa 14	Zespół 2
PRACOWNIA FIZYCZNA WFİS AGH	Temat: Kriogenika				Nr ćwiczenia 113
Data wykonania 07.11.2025	Data oddania 14.11.2025	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia	OCENA

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z urządzeniami kriogenicznymi wykorzystującymi ciekły azot oraz badanie właściwości cieplnych azotu. W szczególności zależność temperatury wrzenia od ciśnienia, pomiar parametrów punktu potrójnego oraz wartość ciepła parowania azotu.



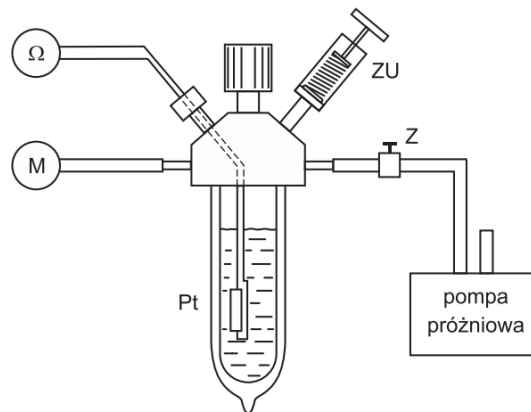
Rysunek 1: Punkt potrójny (P) oraz punkt krytyczny (K) widoczne na wykresie ciśnienia od temperatury

2 Wstęp teoretyczny

Kriogenika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się badaniem i wykorzystaniem niskich temperatur. Powszechnie używaną cieczą kriogeniczną jest ciekły azot o temperaturze wrzenia 77 K oraz temperaturze topnienia 63.1 K (pod ciśnieniem atmosferycznym). Wraz ze wzrostem ciśnienia wzrasta temperatura wrzenia, aż do osiągnięcia punktu krytycznego K, natomiast wraz ze zmniejszaniem się ciśnienia maleje temperatura wrzenia, aż do osiągnięcia punktu potrójnego P (Rysunek 1) którego właściwości będziemy badać. W ramach ćwiczenia będziemy musieli wyznaczyć ciepło parowania azotu. Z definicji jest to ilość energii potrzebnej do odparowania jednostki masy danej substancji przy stałym ciśnieniu i temperaturze. Będziemy je wyznaczać używając układu równań złożonego z równań bilansu cieplnego dla strat cieplnych bez grzejnika oraz z grzejnikiem.

3 Aparatura pomiaru

Podczas przeprowadzania doświadczenia będziemy korzystać z naczyń Dewara. Naczynie to jest przystosowane do przechowywania cieczy o niskiej temperaturze wrzenia. Swoje właściwości zawdzięcza podwójnej ściance z próżnią, która zapobiega przewodnictwu cieplnemu i konwekcji. Nie zapobiega jednak przed promieniowaniem cieplnym oraz przewodzeniem ciepła przez połączenie ścianki wewnętrznej z zewnętrzną. Do pierwszej części ćwiczenia wykorzystamy kriostat wyposażony w: manometr mechaniczny (wyznaczający różnicę między ciśnieniem atmosferycznym a ciśnieniem w kriostacie), opornik platynowy wraz z omomierzem (wykorzystujący zależność rezystancji od temperatury przewodnika – wraz ze wzrostem temperatury rezystancja rośnie) oraz połączenie z pompą próżniową.



Rysunek 2: Układ pomiarowy do wyznaczania zależności temperatury wrzenia azotu od ciśnienia i do uzyskiwania zestalonego azotu

Wzory

1. Bilans cieplny bez dodatkowego źródła ciepła:

$$P_s t_1 = \Delta m_1 Q_p \quad (1)$$

2. Bilans cieplny z dodatkową mocą grzejnika:

$$(P_s + P) t_2 = \Delta m_2 Q_p \quad (2)$$

gdzie:

- P_s – moc strat cieplnych kriostatu,
- $P = UI$ – moc doprowadzona przez grzejnik,
- t_1, t_2 – czasy odparowania masy Δm bez i z grzejnikiem,
- Q_p – ciepło parowania.

3. Równanie Clausiusa–Clapeyrona:

$$\frac{dT}{dp} = \frac{T(V_2 - V_1)}{Q} \quad (3)$$

lub równoważnie:

$$Q = T(V_2 - V_1) \frac{dp}{dT} \quad (4)$$

gdzie:

- Q – ciepło przemiany (np. parowania),

- T – temperatura przemiany,
- $V_2 - V_1$ – różnica objętości właściwych faz (gazowej i ciekłej),
- $\frac{dT}{dp}$ – pochodna temperatury wrzenia względem ciśnienia.

4. **Równanie gazu doskonałego (dla obliczenia objętości właściwej azotu gazowego):**

$$pV = nRT \quad (5)$$

stąd objętość właściwa gazu:

$$V_g = \frac{RT}{Mp} \quad (6)$$

gdzie:

- R – stała gazowa,
- M – masa molowa azotu,
- p – ciśnienie,
- T – temperatura gazu.

5. **Zależność ciepła przemiany z równania Clausiusa–Clapeyrona dla cieczy i gazu:**

$$Q_p = T (V_g - V_c) \frac{dp}{dT} \quad (7)$$

6. **Moc cieplna opornika:**

$$P = UI \quad (8)$$

4 Wykonanie

4.1 Wykonanie

Po ochłodzeniu naczynia Dewara napełniliśmy je ciekłym azotem oraz wykonaliśmy pomiar temperatury poprzez odczytanie wartości oporu oraz wykorzystanie podanej zależności temperatury od oporu. Opór przy ciśnieniu atmosferycznym wynosił 20.4Ω , czyli temperatura wynosiła 77.7 K . Zgodnie z treścią doświadczenia zaczęliśmy od zwiększania ciśnienia, na skutek wrzenia azotu, który w formie gazowej zajmuje większą objętość. Następnie poprzez wykorzystanie pompy próżniowej zmniejszaliśmy ciśnienie aż do punktu potrójnego, czyli momentu, w którym azot jednocześnie wrzał oraz krzepnął.

Tabela 1: Zależność $T(R)$ dla 100Ω opornika platynowego w zakresie temperatur $55 \text{ K} - 88 \text{ K}$. Wartości T odczytujemy na przecięciu wiersza odpowiadającego pełnym omom (od 11Ω do 24Ω) i kolumny z odpowiednim ułamkiem oma (od 0 do $0,9 \Omega$).

$R [\Omega]$	0	+0,1	+0,2	+0,3	+0,4	+0,5	+0,6	+0,7	+0,8	+0,9
11	54,8	55,0	55,3	55,5	55,8	56,0	56,3	56,5	56,8	57,0
12	57,4	57,6	57,9	58,1	58,4	58,6	58,9	59,1	59,4	59,6
13	59,9	60,1	60,4	60,6	60,9	61,1	61,4	61,6	61,9	62,1
14	62,4	62,6	62,8	63,1	63,3	63,6	63,8	64,1	64,3	64,5
15	64,8	65,0	65,3	65,5	65,8	66,0	66,2	66,5	66,7	67,0
16	67,2	67,4	67,7	67,9	68,2	68,4	68,6	68,9	69,1	69,4
17	69,6	69,8	70,1	70,3	70,6	70,8	71,0	71,3	71,5	71,7
18	72,0	72,2	72,5	72,7	72,9	73,2	73,4	73,6	73,9	74,1
19	74,4	74,6	74,8	75,1	75,3	75,5	75,8	76,0	76,2	76,5
20	76,7	77,0	77,2	77,4	77,7	77,9	78,1	78,4	78,6	78,8
21	79,1	79,3	79,5	79,8	80,0	80,2	80,5	80,7	80,9	81,2
22	81,4	81,6	81,9	82,1	82,4	82,6	82,8	83,1	83,3	83,5
23	83,8	84,0	84,2	84,5	84,7	84,9	85,2	85,4	85,6	85,9
24	86,1	86,3	86,6	86,8	87,0	87,3	87,5	87,7	88,0	88,2

Tabela 2: Zależność ciśnienia, oporności i temperatury na podstawie tabeli 1.

Ciśnienie [hPa]	Opór [Ω]	Temperatura [K]
0	20.0	77.7
-150	19.9	76.5
-200	19.7	76
-250	19.5	75.5
-300	19.2	74.8
-350	19.0	74.4
-400	18.8	73.9
-450	18.5	73.3
-500	18.3	72.2
-550	18.0	72
-600	17.7	71.3
-650	17.4	70.6
-700	16.9	69.4
-750	16.5	68.4
-800	16.0	67.2
-850	15.4	65.8
-900	14.6	63.8
-950	14.1	62.8
-1000	13.8	61.8

Tabela 3: Wyniki pomiarów ciśnienia, oporności i temperatury na podstawie tabeli 1.

Ciśnienie [hPa]	Opór [Ω] pomiar 1	Opór [Ω] pomiar 2	Opór średni [Ω]	Temperatura [K]
0	20,34	20,42	20,4	77,7
50	20,5	20,58	20,5	77,9
100	20,7	20,75	20,7	78,4
150	20,87	20,92	20,9	78,8
200	21,05	21,1	21,1	79,3
250	21,22	21,25	21,2	79,5
300	21,36	21,38	21,4	80
350	21,5	21,56	21,6	80,5
400	21,64	21,65	21,6	80,5
450	21,76	21,7	21,7	80,7
500	21,92	21,86	21,9	81,2
550	22,06	21,98	22,0	81,4
600	22,2	22,13	22,2	81,9
650	22,33	22,2	22,3	82,1
700	22,45	22,33	22,4	82,4
750	22,6	22,5	22,6	82,8
800	22,72	22,6	22,7	83,1
850	22,81	22,72	22,8	83,3
900	22,93	22,85	22,9	83,5
950	22,98	23	23,0	83,6
1000	23,15	23,11	23,1	84
1050	23,25	23,28	23,3	84,5
1100	23,35	23,42	23,4	84,7
1150	23,47	23,5	23,5	84,9
1200	23,63	23,63	23,6	85,2
1250	-	23,78	23,8	85,6
1300	-	24,16	24,2	86,65

4.2 Porównanie zmierzonych wartości do wartości tabelarycznych

Tabela 4: Wartość z pomiaru w porównaniu do wartości tablicowej.

Wielkość	Zmierzona wartość	Wartość tablicowa
Temperatura wrzenia pod ciśnieniem atmosferycznym	77,7 K	77,3 K
Temperatura punktu potrójnego	62,8 K	63,1 K
Temperatura topnienia	62,8 K	63,1 K

4.3 Obliczenia i wykres

Niepewność graniczna multimetru zmierzonej wartości R oraz rozdzielczości pomnożonej przez zakres wyświetlacza wynosi

$$\Delta R = 0,05\% \cdot R + 10 \cdot 0,01 \Omega = 0,0005R + 0,1 \Omega \quad (9)$$

Przyjmując, że ΔR wyznacza przedział o rozkładzie prostokątnym (gdzie wszystkie wartości są równo prawdopodobne), możemy wyliczyć niepewność standardową

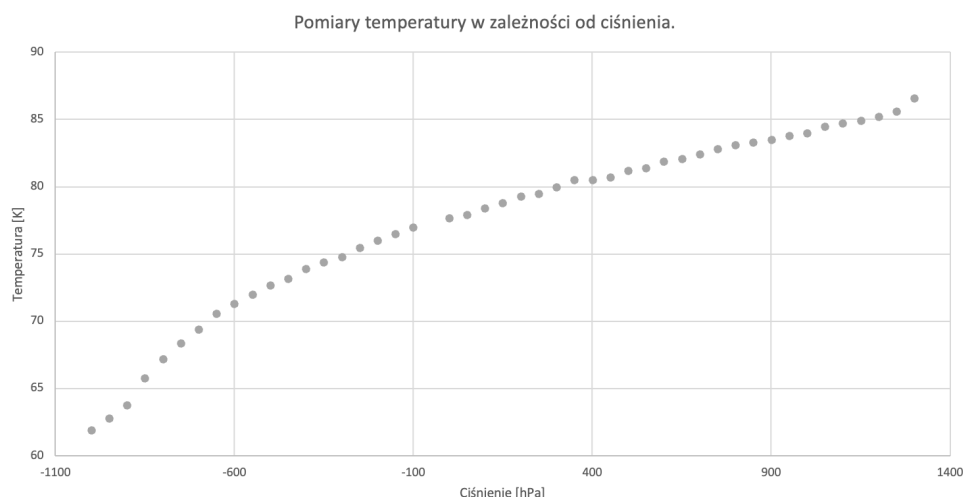
$$u(R) = \frac{\Delta R}{\sqrt{3}} = 0,0002887R + 57,74 \text{ m}\Omega \quad (10)$$

Następnie aby wyznaczyć $u(T)$, trzeba posłużyć się prawem przenoszenia niepewności

$$u(T) = \left| \frac{dT}{dR} \right| \cdot u(R) \quad (11)$$

Można jednak zauważyć, że w najgorszym wypadku, przybliżając pochodną $\frac{dT}{dR}$, niepewność ta będzie mniejsza niż dokładność podanego wyniku z funkcji $T(R)$. Mając to na uwadze, przyjmujemy niepewność 0,1 K będącą połową rozdzielczości. Niepewność manometru wyznaczamy na podstawie najmniejszej działki

$$u(p) = \frac{0,05 \text{ bar}}{\sqrt{3}} = 29 \text{ hPa} \quad (12)$$



Rysunek 3: Pomiary temperatury w zależności od ciśnienia.

4.4 Obliczenie ciepła parowania

Z użyciem równania Clausiusa–Clapeyrona można obliczyć wartość ciepła parowania pod ciśnieniem atmosferycznym

$$\frac{dT}{dp} = \frac{T(V_2 - V_1)}{Q} \Rightarrow Q = \frac{T(V_2 - V_1)}{\frac{dT}{dp}} \quad (13)$$

Do wyliczenia objętości posłużymy tabelaryczną wartość gęstości ciekłego azotu w stanie ciekłym ρ oraz równania stanu gazu doskonałego, gdzie p to ciśnienie panujące w pracowni, m to masa substancji (przyjmujemy 1000 g), M to masa molowa dla azotu, T to zmierzona temperatura azotu pod ciśnieniem w sali p , R to stała gazowa:

$$\rho = 0,808 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \Rightarrow V_1 = \frac{m}{\rho} = \frac{1000 \text{ g}}{0,808 \text{ g/cm}^3} = 1,2376 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \quad (14)$$

$$p = 102000 \text{ Pa}, \quad n = \frac{m}{M} = \frac{1000 \text{ g}}{28 \text{ g/mol}} = 35,72 \text{ mol} \quad (15)$$

$$pV_2 = nRT \Rightarrow V_2 = \frac{nRT}{p} = 0,2254 \text{ m}^3 \quad (16)$$

$$V_2 - V_1 = 0,22409 \text{ m}^3 \quad (17)$$

$$Q = \frac{77,7 \cdot 0,22409}{0,00008585} \text{ J} = 202\,608,52 \text{ J} \quad (18)$$

Po przeliczeniu na gramy wychodzi nam właściwe ciepło parowania:

$$Q_p = 202,61 \frac{\text{J}}{\text{g}} \quad (19)$$

Aby wyznaczyć niepewność pomiarową Q_p , należy najpierw wyznaczyć ją dla $\Delta V = V_2 - V_1$, które można uprościć do $\Delta V \approx V_2$:

$$u(\Delta V) = nR \sqrt{\left(\frac{1}{p} \cdot u(T)\right)^2 + \left(-\frac{T}{p^2} \cdot u(p)\right)^2} \quad (20)$$

Znając niepewność $u(\Delta V)$ możemy obliczyć szukaną niepewność pomiarową:

$$u(Q_p) = \frac{1}{\frac{dT}{dp}} \cdot \sqrt{(\Delta V \cdot u(T))^2 + (T \cdot u(\Delta V))^2} = 5,79 \frac{\text{J}}{\text{g}} \quad (21)$$

$$|Q_p - Q_p^\circ| = |202,61 - 199| \frac{\text{J}}{\text{g}} = 3,61 \frac{\text{J}}{\text{g}} \quad (22)$$

Odejmując od otrzymanej wartości Q_p wartość oczekiwaną Q_p° , otrzymujemy wynik który mieści się w niepewności pomiarowej.

5 Wnioski

Pomiary wyszły całkiem dokładnie. Temperaturę udało się zmierzyć z dokładnością do 0,1 K, a ciśnienie z dokładnością 29 hPa. Powtarzaliśmy pomiary dwa razy dla każdego ciśnienia i wyniki były prawie takie same, więc można powiedzieć, że urządzenie działało dobrze, a wszystko robiliśmy poprawnie. Temperatura wrzenia, punkt potrójny i ciepło parowania azotu prawie zgadzają się z tym, co jest w tabelach.